

面向算电协同的多目标调度优化研究

C 题 参赛编号: CM0000000

摘要

针对六区域异构 GPU 集群中任务时限、区域迁移、电价、碳强度、新能源波动和储能状态相互耦合的问题, 本文构建可审计的分层算电协同框架。预测模块按题面窗口比较季节基线与岭回归, 但调度始终读取 50 000 条实际任务; 任务列的放置同时满足小时能量约束与一分钟事件点 GPU、IT、设施容量约束。能源层按附件拆分购电、售电、新能源利用/外送/弃置和储能流量。问题 4 仅对 $5 \times 4 = 20$ 个冻结的任务端点-储能策略组合做严格非支配筛选, 不含反馈迭代。结果显示: 预测测试 micro-MAE 为 29.7119 GPU; 平衡端点把峰值 GPU 利用率从 99.7283% 降至 56.1051%, 平均利用率总变差降低 66.2855%, 代价是弹性任务平均等待增加 5.5911 h。固定负荷的储能代表解相对无储能基线减少购售电净成本 3 936.53 万元、区域正购电峰值和 31.5979 MW; 20 个联合候选中有 4 个非支配点, 预注册等权增广 Chebyshev 规则选择 `q1_baseline__cost`, 其相对同任务无储能基线减少购售电净成本 3 942.77 万元、附件 gross GridPurchase 直接排放 10.6095 tCO₂ 和区域正购电峰值和 34.1619 MW, 任务服务指标不变。负净成本来自售电收入大于购电支出, 零碳仅表示该附件口径下购电量为零。结论限于完整历史信息下的离线候选评估, 不构成连续域全局最优或现实市场利润声明。

关键词: 算电协同; GPU 任务调度; 碳感知; 储能优化; 多目标优化; 可复现建模

英文摘要. This paper develops an auditable hierarchical compute-energy coordination framework for a six-region heterogeneous GPU system. Forecasting follows the prescribed train/validation/test windows, whereas scheduling always reads the 50,000 realized tasks. Each task placement is checked against hourly energy accounting and one-minute event-based GPU, IT, and facility capacity. The energy layer separately records grid purchases, sales, renewable use/export/curtailment, and storage flows. The joint study is a fixed $5 \times 4 = 20$ task-endpoint-storage-strategy pool with no feedback iteration. The selected forecast has a test micro-MAE of 29.7119 GPU. The balanced endpoint reduces peak GPU utilization from 99.7283% to 56.1051% and mean utilization total variation by 66.2855%, while adding 5.5911 h of mean flexible-task waiting. In the fixed-load storage study, the representative reduces net grid-trade cost by 39.3653 million CNY and the sum of regional positive import peaks by 31.5979 MW. Four of the 20 joint candidates are nondominated; the preregistered equal-weight augmented Chebyshev rule selects `q1_baseline__cost`. Against its same-task no-storage baseline, it reduces net grid-trade cost by 39.4277 million CNY, gross-purchase direct emissions by 10.6095 tCO₂, and the regional positive-import-peak sum by 34.1619 MW without changing service metrics. Negative net cost is sales revenue minus purchase expenditure, and zero carbon means zero grid purchase only under the supplied operational convention. The results are offline evaluations with full historical information, not global optima or claims of real-market profit.

Keywords: compute-energy coordination; GPU scheduling; carbon-aware computing; energy storage; multi-objective optimization; reproducibility

1 问题重述与数据边界

1.1 系统构成与四问接口

系统包含六个区域 $\mathcal{R} = \{A, B, C, D, E, F\}$ 和三类任务：实时推理、批量推理与 AI 训练。任务不可抢占、不可拆分、不可在执行中迁移。区域 A–C 是东部高负荷区，D 是西部算力中心，E、F 分别具有光伏、风电富集特征。网络矩阵给出 36 个有向来源–执行区域时延键；对角线实际值为 5 ms，因而“本地执行”也有正时延，不能用 0 替换。

四问共享同一组任务、硬件和能源附件，但决策边界不同。问题 1 先对最后 24 h 到达 GPU 做分层预测，再用实际任务构造基础与平衡日程；预测值不进入日程。问题 2 从任务放置端改变成本、碳、等待和时延的取舍，并对每个端点做无储能清算。问题 3 完全固定附件的 Baseline AI IT Load，只优化储能和购售电。问题 4 不重新联合搜索连续决策，而是把五个任务端点与四个能源策略组合成 20 个候选，再在统一六目标下筛选。这个接口设计避免把预测误差、任务迁移收益和储能收益混为同一来源。

1.2 数据规模与计算难点

原始工作负载含 50 000 个唯一任务，其中实时推理 16 724 个、批量推理 16 717 个、AI 训练 16 559 个。49 238 个任务的持续时间不是 60 min 的整数倍，说明只按整小时计数会丢失首尾小时能量，也可能掩盖小时内瞬时并发。区域时序表有 $6 \times 2407 = 14\,442$ 个区域–小时键，储能和购售电均跨全时域耦合。若对每个任务、区域和合法整点开始时刻一次性展开，候选二元变量数达到 233 375 201，远超本机可直接建立的完整 MILP 规模。因此本文采用任务列的截断构造、能源 LP 与固定候选池筛选，并用限制 MILP 作为编码强参考，而不宣称全量精确求解。

表 1: 输入规模、可调自由度与主要审计风险

对象	规模	可调自由度	主要风险及处理
不可抢占任务	50 000	执行区域、开始时刻	49 238 个非整小时持续时间；用 overlap 会计和 1 min 事件容量共同核验
预测序列	$6 \times 3 = 18$	模型与正则强度	432 个测试键；严格时间切分，测试集不参与选型
测试到达 cohort	538 任务、17 449 GPU	Q1 端点放置	还需计入 hour 2376 前未完成的 carry-in，不能单独承担容量审计
区域能源轨迹	14 442 行	新能源流、购售电、储能	hour 2406 兼具能源运行与终端状态语义，任务侧却禁止占用
网络与硬件	36 有向时延键、6 区容量	跨区可行域	本地时延非零；GPU、IT 和设施三类上限必须同时满足
Q4 候选池	$5 \times 4 = 20$	候选选择	只覆盖冻结端点，非支配与代表结论不得外推到连续域

1.3 三段时域与风险隔离

题面时域需区分三种语义。主时域为 $t = 0, \dots, 2399$ ，有新任务到达；收尾时域为 $t = 2400, \dots, 2405$ ，只允许此前到达而尚未完成任务继续运行； $t = 2406$ 不产生任务且不得有任务重叠，但仍用于电力和储能运行后的终端结算。小时槽定义为 $[t, t + 1)$ ，任务可在时点 2406 恰好完成。最后 24 h 的 538 个新到达任务之外，基线和平端端点在时点 2376 分别还有 58 和 84 个 carry-in；容量审计因此始终读取全日程，而非仅检查绘图 cohort。

附件另有两类不能直接当作优化输入的异常。其一，RegionE 的 hour 0 基准 SOC 与从 InitialSOC 递推的结果相差约 1 MWh；正式储能优化从附件给定的 InitialSOC 进入，不修改原始表。其二，基准 GPU 利用率有 44 个区域-小时超过 100%，最大值为 135.5832%；这只是“到达即运行”的说明性轨迹，不能作为可行调度。两类风险分别通过初值合同和任务事件审计隔离，原始字段仍只读保留。

1.4 任务-能源双时间尺度接口

令 $\Delta t = 1\text{h}$ 。任务在小时槽内的实际重叠时长定义为

$$\omega_{it} = \text{length}([s_i, s_i + d_i) \cap [t, t + 1)), \quad (1)$$

其中 s_i 为开始时刻， d_i 为连续时长。若 q_{k_i} 为任务类型 k_i 的单位等效 GPU IT 功率，则小时平均负荷为

$$P_{rt}^{AI} = \frac{1}{\Delta t} \sum_{i \in \mathcal{I}} g_i q_{k_i} \omega_{it} x_{ir}, \quad P_{rt}^{IT} = N_{rt} + P_{rt}^{AI}, \quad P_{rt}^{Fac} = P_{rt}^{IT} \text{PUE}_r. \quad (2)$$

问题 3 例外地固定 $P_{rt}^{IT} = \text{Baseline_AI_IT_Load}_{rt} + N_{rt}$ ；问题 1、2、4 均由任务调度重建 P_{rt}^{AI} 。

2 相关工作与研究定位

新能源感知计算调度通常利用任务的时间弹性。GreenSlot 在光伏加电网的单数据中心中联合考虑截止时间、近未来新能源预测与电价 [1]；生产数据中心的碳感知工作进一步强调电网碳强度的时空变化和服务容量包络 [2]。近期 ML 集群调度也明确展示了减碳与作业完成时间之间的权衡 [3]。这些工作说明时间/空间迁移的价值，但其系统规模、预测质量和收益数字不直接迁移到本题。

任务调度方面，云任务的多目标时间-成本模型和可扩展搜索为“同时保留多类服务指标”提供背景 [4]，截止感知的边缘-云调度则强调处理时延、SLA 与成本的共同评价 [5]。本文不把上述算法声称为本地任务列截断规则的理论保证；本题贡献是把不可抢占任务的事件容量、能源会计和候选证据链统一审计。

储能与数据中心协同已有工作覆盖工作负载分派、分布式/共享储能、需求响应和碳交易成本 [6]。面向 AI 数据中心的储能综述指出，功率/能量时间尺度、循环、退化与爬坡能力均影响实际选型 [7]。因此本文的理想 SOC 模型只回答附件参数下的调度问题，不外推为部署可行性。

代表解选取使用理想点与加权 Tchebycheff 标量化；该类程序的结果依赖候选集合和偏好规则 [8]。碳会计方面，GHG Protocol 区分 location-based 与 market-based Scope 2，并要求将避免排放另行报告 [9]；真实电力市场还可能包含日前/实时结算、网络约束、节点价格、辅助服务和信用安排 [10]。故本文的“购电量乘碳强度”和外生购售电价只是一项题内运行会计合同。可检验的研究缺口是：在不虚构连续域最优性的前提下，能否对任务事件可行性、能流闭合、离散多目标选点及压力场景形成一套从原始表到 PDF 的一致证据链。

3 统一建模合同

3.1 集合、参数、变量与量纲

表2 只列跨章节反复使用的核心符号。任务功率映射按等效 GPU 数计，故 $g_i q_{k_i} \omega_{it}$ 的量纲为 MWh；区域负荷、充放电和购售电为 MW，乘以一小时步长后进入能量和成本会计。区分 GPU 与 GPUh、MW 与 MWh 是连接事件容量和能源平衡的前提。

表 2: 核心符号、单位、数据属性与适用问题

符号	单位	属性/适用问题	含义
$i \in \mathcal{I}, r \in \mathcal{R}, t$	—	索引/全部	任务、区域与小时槽
a_i, e_i, f_i	h	输入/Q1-Q4	到达、最早开始与最晚完成时点
d_i	h	输入/Q1-Q4	不可抢占连续执行时长
g_i, q_{k_i}	GPU, MW/GPU	输入/Q1-Q4	等效 GPU 需求与任务类型功率系数
$L_i, \ell_{o_i r}$	ms	输入/Q1-Q4	最大允许时延与有向网络时延
x_{ir}, s_i	0-1, h	决策/Q1,Q2,Q4	执行区域选择与开始时点
ω_{it}	h	派生/Q1,Q2,Q4	任务与小时槽的连续重叠时长
A_r	GPU	输入/Q1,Q2,Q4	区域可调度 GPU 容量
N_{rt}	MW	输入/全部	非 AI IT 负荷
$P_{rt}^{AI}, P_{rt}^{Fac}$	MW	派生/全部	AI IT 与含 PUE 的设施负荷
$R_{rt}^{avail/use/ch}$	MW	输入/决策/Q2-Q4	可用、直接利用和用于充电的新能源
$G_{rt}^{buy/sell/ch}$	MW	决策/Q2-Q4	购电、售电和购电充电功率
$P_{rt}^{ch/dis}$	MW	决策/Q3,Q4	储能充电与放电功率
SOC_{rt}	MWh	状态/Q3,Q4	小时运行后的储能状态
C^{net}, E^{CO_2}	CNY, tCO ₂	指标/Q2-Q4	购售电净成本与 gross-purchase 直接排放
P_{Σ}^+	MW	指标/Q2-Q4	六区正购电峰值和
TV, RU	MW, 1	指标/Q2-Q4	净购电总变差与新能源利用率
W, L^{GPUh}	h, ms	指标/Q1,Q2,Q4	柔性任务等待与 GPUh 加权网络时延

3.2 任务可行域

任务 i 只能选择一个执行区域和一个连续开始时刻:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} x_{ir} = 1, \quad s_i \geq a_i, \quad s_i + d_i \leq f_i, \quad (3)$$

$$\ell_{o_i r} \leq L_i \quad \text{if } x_{ir} = 1. \quad (4)$$

小时 overlap 只用于能量会计, 不能证明不可抢占任务在小时内的瞬时可行性。令 $\mathcal{E}$ 为所有开始/结束事件和整小时边界构成的一分钟网格, $h(\tau) = \lfloor \tau \rfloor$, 则每个事件区间必须满足

$$U_r^G(\tau) = \sum_i g_i x_{ir} \mathbf{1}\{s_i \leq \tau < s_i + d_i\} \leq A_r, \quad (5)$$

$$U_r^{IT}(\tau) = N_{r, h(\tau)} + \sum_i g_i q_{k_i} x_{ir} \mathbf{1}\{s_i \leq \tau < s_i + d_i\} \leq P_r^{IT, \max}, \quad (6)$$

$$\text{PUE}_r U_r^{IT}(\tau) \leq P_r^{Fac, \max}, \quad \tau \in \mathcal{E}. \quad (7)$$

实时任务使用 $s_i = a_i$; 批量推理与训练任务允许等待, 但完成边界不得超过 2406。半开区间保证同刻结束的任务先释放容量; 独立扫描器核验所有相邻事件区间, 而不是只查小时平均 GPUh。

3.3 能源会计与储能

区域小时能源分解遵循

$$R_{rt}^{avail} = R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + G_{rt}^{sell} + Curt_{rt}, \quad (8)$$

$$P_{rt}^{ch} = R_{rt}^{ch} + G_{rt}^{ch}, \quad 0 \leq G_{rt}^{ch} \leq G_{rt}^{buy}, \quad (9)$$

$$G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{avail} + P_{rt}^{dis} = P_{rt}^{Fac} + P_{rt}^{ch} + G_{rt}^{sell} + Curt_{rt}. \quad (10)$$

购电支出、售电收入、购售电净成本和题内直接碳排分别为

$$X^{buy} = \sum_{r,t} G_{rt}^{buy} p_{rt}^{buy}, \quad Y^{sell} = \sum_{r,t} G_{rt}^{sell} p_{rt}^{sell}, \quad C^{net} = X^{buy} - Y^{sell}, \quad E^{CO_2} = \sum_{r,t} G_{rt}^{buy} c_{rt}. \quad (11)$$

负 C^{net} 只表示模型中的售电收入高于购电支出。碳排按 gross GridPurchase 计算, 不以售电抵扣, 也不包含生命周期、market-based Scope 2、储能制造/退化和线路损耗。储能从附件 InitialSOC 开始, 按

$$SOC_{r,t} = SOC_{r,t-1} + \eta_r^c P_{rt}^{ch} - P_{rt}^{dis} / \eta_r^d, \quad SOC_{r,2406} \geq InitialSOC_r \quad (12)$$

递推; 功率以 MW、状态以 MWh 计。主物理解显式禁止同小时充放电, 连续 LP 只作为下界方向检查。

主削峰指标取区域正购电峰值和

$$P_{\Sigma}^+ = \sum_{r \in \mathcal{R}} \max \left(0, \max_t NetImport_{rt} \right). \quad (13)$$

同时报告系统同时正购电峰值 $\max(0, \max_t \sum_r NetImport_{rt})$ 与区域/系统外送峰值。 $\sum_r \max_t NetImport_{rt}$ 是区域非同时最大有符号净交换之和, 会奖励扩大外送, 故不再作为主目标。

3.4 服务质量、平滑性与尾部负担

柔性任务集合记为 $\mathcal{I}_F$, 其等待和归一化等待分别为 $W_i = s_i - e_i$ 与 $\widetilde{W}_i = W_i / \max(f_i - d_i - e_i, 1)$ 。网络时延按占用 GPU-hours 加权, 避免大量小任务掩盖长时高 GPU 任务:

$$L^{GPUh} = \frac{\sum_i g_i d_i \ell_{o_i r(i)}}{\sum_i g_i d_i}, \quad \overline{W} = \frac{1}{|\mathcal{I}_F|} \sum_{i \in \mathcal{I}_F} W_i. \quad (14)$$

对等待尾部, 令经验 95% 分位数为 $q_{0.95}$, 本文使用

$$CVaR_{95}(W) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}_F} W_i \mathbf{1}\{W_i \geq q_{0.95}\}}{\sum_{i \in \mathcal{I}_F} \mathbf{1}\{W_i \geq q_{0.95}\}}. \quad (15)$$

该定义是确定性任务表的经验尾部均值, 不是参数化风险分布或置信区间。

能源平滑性与新能源利用率按

$$TV = \sum_r \sum_{t=1}^{2406} |NetImport_{rt} - NetImport_{r,t-1}|, \quad quadRU = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + G_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{avail}} \quad (16)$$

计算。TV 越小只表示区域净购电轨迹更平滑; RU 的分母会随新能源水平场景改变, 不能与绝对消纳量互换。任务侧还同时报告迁移率、截止裕度和一分钟事件容量峰值, 防止单一均值掩盖贴边任务或局部群体负担。

3.5 多目标与边界声明

问题 1 的平衡端点注册峰值利用率、平均负载、局部总变差增量、等待、GPUh 加权时延和迁移率。问题 2 生成成本、碳排和折中三类碳感知任务端点, 并重新清算全部能流。问题 4 的六个最小化目标为购售电净成本、题内直接碳排、GPUh 加权时延、归一化等待、新能源短缺率和式(13)。严格非支配和增广 Chebyshev 只作用于生成的 20 个候选, 不表示完整连续可行域的全局 Pareto 集。

3.6 假设登记、可检验性与失效后果

题面事实、数据异常和工作假设采用不同处理。题面明确的不可抢占、容量和 SLA 直接进入硬约束；RegionE 初始 SOC 偏差等异常只登记，不回写原始附件；只有题面未唯一规定且会改变结果的选择才列为工作假设。表3 将高影响假设与已经执行的诊断对应起来。这里的压力对照用于暴露结论依赖性，不把某个对照场景升格为新的主模型。

表 3: 高影响工作假设、验证方式与结论影响

登记	主合同	已执行诊断	若合同改变，受影响的结论
A1/A7	任务不得占用 hour 2406; 能源侧仍结算该小时	边界单测; 将 hour 2406 改为不计费的结构压力	任务可行域、终端 SOC 和成本选点; 不计费时代表改为 <code>q1_baseline__tradeoff</code>
A2	任务在 1 h 网格开工, 持续时间仍按分钟 overlap	同执行区域内最多提前 59 min 的局部修复	平衡端点平均等待由 5.5911 h 降至 4.7443 h, 峰值利用率升至 0.6744; 这不是完整分钟级重优化
A3/A5	部分小时精确计量; 末 24 h 容量包含 carry-in	10/60/61/399 min 单测与全日程一分钟事件扫描	忽略部分小时会错计 GPUh/能耗; 只检查 538 个新到达任务会漏掉 58/84 个 carry-in
A4	预测对象是来源区域-任务类型的新到达 GPU 聚合	严格训练/验证/测试切分; 调度输入与预测输出分离	预测误差只评价需求画像, 不能解释 Q2-Q4 的调度收益
A8/A10	主模型允许题面边界内购售电同时发生; 终端 SOC 不低于初值	强制购售电互斥与终端 SOC 等式两个结构对照	两个对照均未改变基准代表, 但不能据此声称其他市场规则下仍稳定
A9	成本只含购电支出减售电收入	对账购电、售电、弃置和储能流; 禁售电压力	负成本只在附件会计内成立; 禁售电会改变代表, 现实经济性不能由主结果推出
A12	时延按 36 个有向键查表, 本地时延保持 5 ms	网络键完整性与任务逐行 SLA 重算	把对角线改成 0 或假定现实网络始终对称会改变时延指标和部分可行域

这张登记表还区分了“稳健”与“未触发”。例如购售电互斥、终端 SOC 等式没有改变当前代表, 只说明冻结数据和候选池内未发生选点翻转; hour 2406、禁售电和低新能源-高碳联合压力已经产生翻转。因而假设管理的目标是标出结论由哪些合同支撑, 而不是用若干通过场景替代分布外保证。

4 分层算法

4.1 问题 1: 预测与基础调度

预测目标取

$$y_{o,k,t} = \sum_{i: o_i=o, k_i=k, a_i=t} g_i, \quad (17)$$

即来源区域-任务类型分组的新到达 GPU 总需求。训练窗口为 0-2351, 验证窗口为 2352-2375; 选定模型后用 0-2375 重训, 在 2376-2399 只做最终测试。岭回归特征包含 1、2、3、6、12、24、48、168 h 滞后, 6、24、168 h 历史滚动均值/标准差及日内、周内日历项; 任一特征只使用预测 origin 以前的数据, 最早可用 origin 为 167。比较对象为季节 24 h、168 h 与融合基线, 验证集以 micro-MAE 和 WAPE 选型, 测试集不参与模型或正则强度选择。选定模型输出 $18 \times 24 = 432$ 个键, 但后续调度仍逐条读取实际任务。

调度器按确定性顺序一次提交一个任务, 提交后更新小时负荷和一分钟事件容量, 不回滚。实时任务排序键为“到达时刻升序、可行区域数升序、GPU/时长降序、任务号”; 柔性任务按“最晚整数开始升序、可行区域数升序、GPU/时长降序、最早开始、任务号”。词典序基线在最早可行整点优先本地; 本地不可行时按有向时延、放置前区间峰值、区域名选择。实时任务本地失败时改用下述平衡分数。

平衡端点先纳入最早可行时刻 t_0 的所有区域，再按开始时刻和区域名字典序枚举至 $\min(t_{latest}, t_0 + 12)$ ，达到 96 个候选即截断。其分数为

$$S_{bal} = 0.60z_{peak} + 0.18z_{mean} + 0.07\max(\Delta TV, 0) + 0.10z_{wait} + 0.04z_{lat} + 0.01I_{mig}. \quad (18)$$

z_{peak} 同时取 GPU 与 AI 可用功率余量利用率的最大值， z_{mean} 为二者平均，等待和时延分别除以任务 slack 与最大允许时延；这里不再做候选池 min-max 归一化。完全同分时保留先枚举的候选，即较早开始、再按区域名字典序。该方法避免展开 233 375 201 个整点二进制变量，但不是全局搜索。

4.2 问题 2：碳感知任务端点

Q2 使用 24 h 候选带与 144 个候选上限。对每个任务的当前可行候选，分别计算边际设施能耗对应的净成本、碳排、新能源短缺、等待、时延和峰值，并逐指标做候选内 min-max 归一化；跨度不超过数值容差时该指标置零。三类权重见表4，选择键为“加权分数、开始时刻、区域名”。完全没有可行 placement 时立即报不可行，不扩大时间窗、不放松 SLA 或容量。

表 4: Q2 每任务候选评分权重

模式	净成本	碳排	新能源短缺	等待	时延	峰值
成本优先	0.85	0.05	0	0.05	0.03	0.02
碳优先	0.05	0.85	0	0.05	0.03	0.02
折中	0.35	0.40	0.10	0.05	0.05	0.05

4.3 Q1/Q2 通用任务列构造

两类调度都遵循表5的“排序-候选-检查-评分-提交”合同。区别在候选带与评分：Q1 平衡端点直接评价局部负载状态，Q2 则在每个任务的当前候选池内对六项边际量做 min-max 归一化。候选一旦提交就成为后续任务的占用状态；该顺序依赖正是算法可复现但非全局搜索的原因。

表 5: 算法 1: Q1/Q2 的确定性任务列构造伪代码

步骤	操作
1	读取实际任务、36 个有向时延键、六区 GPU/IT/设施容量与非 AI 负荷；验证任务 ID、时域和单位。
2	按实时/柔性任务的冻结排序键生成任务序列；同类任务最终以 TaskID 破同分。
3	对任务 i 生成满足到达、截止和有向时延的 (r, s) ；Q1 平衡保留最早可行后 12 h 内最多 96 个，Q2 保留 24 h 内最多 144 个。
4	对每个候选按半开区间更新 overlap，并在 1 min 事件区间检查 GPU、IT 与设施容量；任一超限即拒绝。
5	Q1 计算式(18)；Q2 计算成本、碳、新能源短缺、等待、时延、峰值并在当前候选内归一化后加权。
6	按注册选择键取最小值：Q1 保留枚举先后，Q2 按“分数、开始时刻、区域名”。
7	提交任务，冻结区域与开始时刻，更新小时负荷和事件容量；不回滚已有任务。
8	若某任务没有可行候选，立即返回不可行并保留任务号；不丢任务、不扩大窗口、不放松 SLA。

候选评价次数上限由截断常数直接控制，实际工作量近似随任务数与保留候选数的乘积增长；这解释了 Q1 基线 11.63 s、平衡端点 208.58 s 与 Q2 各端点约 462–464 s 的量级差异。这里的运行时间是当前 6 核/12 线程环境中的工程证据，不给出平台无关的复杂度保证。完整合法域仍大于被评价的局部带，因此结果的质量必须通过端点权衡、限制 MILP、敏感性与失败场景共同判断。

4.4 问题 3：固定负荷储能

问题 3 固定附件指定的 Baseline AI IT Load 与 Non-AI IT Load，分别求净成本、碳、区域正购电峰值、总变差及折中目标。每区先解连续 LP，再按净储能功率推导充/放电模式并固定模式重解；目标系数统一放大 10^6 以避免归一化系数落入求解器绝对容差量级，同时不改变数学最优解。物理解逐区逐时复核新能源分解、功率平衡、SOC 递推、终端状态、购电子集和互斥。RegionE 的 168 h 二进制互斥探针达到 gap 0，只验证该窗口中模式恢复与二进制解一致，不替代六区全时域整数最优性证明。

4.5 问题 4：候选池协同

联合问题不把 20 个候选误称为单一全局模型。候选池由以下两组已审计端点组合形成，全程没有任务端点与储能策略之间的反馈迭代：

- 任务端点：q1_baseline、q1_balanced、q2_cost、q2_carbon、q2_tradeoff；
- 能源目标：no_storage、cost、peak、tradeoff。

每个候选统一重算六目标。严格支配逐维使用 $10^{-9} \max(1, |x|, |y|)$ 相对容差，要求全维不差且至少一维严格更优。令 $z_{ij} = (x_{ij} - ideal_j) / (nadir_j - ideal_j)$ （范围不超过 10^{-12} 时置零），则非支配候选的等权增广 Chebyshev 分数为

$$S_i = \max_j z_{ij} + 10^{-4} \sum_j z_{ij}. \quad (19)$$

完全同分按候选 ID 字典序。该结果只能称为“预注册规则下的代表候选”，不是自然膝点。Q4 敏感性固定代表任务表，单因子场景使用种子 20260815 的 5 个 24 h 移动块样本；另执行结构和联合压力场景。

4.6 Q3/Q4 能源求解与候选筛选流程

表6把连续下界、物理模式恢复与候选池选择分成不同证据层。连续 LP 用于计算方向性下界和生成模式，最终进入 Q3/Q4 指标的始终是固定模式后重解并通过物理审计的分派表。Q4 复用五套冻结任务表，不把选出的能源策略反馈给任务层，因此候选之间可比较，但不能称为任务–能源联合迭代收敛。

表 6：算法 2：Q3/Q4 的能源物理解与离散候选筛选

步骤	操作
1	读取固定设施负荷、2407 h 价格/碳强度/新能源、六区储能与购售电上限；从 InitialSOC 建立状态。
2	对净成本、碳、正购电峰值、TV 等锚点分别求连续 LP，记录状态、目标、下界方向和 180 s 时限。
3	依据连续解的净储能功率确定每区每小时充电、放电或空闲模式，固定互斥模式后重解物理 LP。
4	逐行复算式(10)–(16)；若能流、SOC、终端或互斥任一失败，则该候选不得进入比较。
5	Q3 对已生成物理解做四目标严格非支配筛选，并用注册增广 Chebyshev 规则选代表。
6	Q4 对五个冻结任务端点分别生成无储能、成本、峰值、折中四个能源策略，共 20 个物理候选。
7	统一重算六目标，按相对容差判定严格支配；仅在非支配集合上计算式(19)。
8	以 full-precision 分数和候选 ID 破同分；保存所有被支配候选、ideal/nadir 和代表分数。
9	对价格、新能源、结构边界和任务扰动重评价；失败候选与不可用回退同样写入结果，不只保留通过场景。

4.7 参数、停止与失败合同

关键参数集中列于表7。参数均来自锁定源码与运行配置，不是由最终结果反向调节。特别地，5 个移动块只给出离散场景分散度；限制 MILP 和每区 LP 的 180 s 是停止条件，超时后只能保留已通过硬约束审计的 incumbent，不能把 ‘status’ 字段改写为精确最优。

表 7: 主要算法参数与可复现失败规则

模块	冻结参数	停止/失败处理
预测	8 个滞后: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 168 h; 3 个滚动窗: 6, 24, 168 h; ridge $\alpha = 100$	验证 improvement 超 1% 才选岭回归; 测试只报告
Q1 baseline	1 h 开工网格; 确定性排序与词典序选择	无候选即返回任务级不可行, 不静默迁移到超时延区域
Q1 balanced	12 h 候选带; 最多 96 placements; 式(18)	无回滚; 不扩大候选带
Q2 三端点	24 h 候选带; 最多 144 placements; 表4	当前候选维度跨度近零时置 0; 无候选即失败
限制 MILP	65 任务、48 h 边界、两阶段各 180 s	保存 incumbent、dual bound 与 gap; 不得外推全量近似比
Q3/Q4 LP	每区 2407 h; 每次 180 s; 系数缩放 10^6	连续下界方向或物理审计失败即拒绝候选
偏好/场景	$\rho \in \{0, 10^{-4}, 10^{-3}\}$; 种子 20260815; 5 个移动块	保留代表改变、候选不可行和回退错误

4.8 候选规模、计算代价与审计挂钩

本文不以运行时间或局部候选数声称渐近可扩展性, 而是公开每一层实际展开的规模和验证出口。全量任务若对所有合法整点与区域直接展开, 需要 233 375 201 个二元 placement; 截断构造的必要性由这个显式规模而非模糊的“数据量大”说明。表8中, 候选生成、物理恢复和比较器是三种不同门禁: 前者决定搜索到什么, 物理恢复决定候选是否可行, 比较器只判断已生成结果之间的一致性与支配关系。

表 8: 实际计算规模、停止条件与可审计产物

层	实际展开规模	停止或截断	独立验证出口
预测	18 条序列; 测试期 $18 \times 24 = 432$ 个键	验证改善超过 1% 后冻结 ridge $\alpha = 100$	432 键 重 算 MAE/RMSE/sMAPE/WAPE; 测试不参与选型
Q1 构造	50 000 个任务; 平衡端点每任务最多 96 个候选	12 h 候选带, 按固定顺序提交且不回滚	任务唯一性、SLA、半开区间和 GPU/IT/设施事件容量
Q2 构造	五个任务端点; 每个弹性任务最多 144 个候选	24 h 候选带; 候选内逐维 min-max 归一化	两类 Q1 上游哈希先验绑定; 当前比较器 28/28
Q3 能源层	六区各 2407 h; 连续锚点后恢复物理模式	每区 LP 上限 180 s; 失败候选拒绝入池	14 442 行能流、SOC、互斥、成本与碳逐行复算; 24/24
Q4 筛选	$5 \times 4 = 20$ 个冻结组合、六目标	不扩充连续域; full-precision 分数与 ID 破同分	候选生成、严格支配、ideal/nadir 与代表复算; 81/81
限制 MILP	65 个任务、11 404 个二元 placement	两阶段各 180 s, 均保留可行 incumbent	13/13 硬约束通过, 同时公开 69.96% 与 9.92% gap

这种挂钩使失败也成为可复现输出: 无 placement、能源物理恢复失败、上游哈希变化或候选重评价不可

行都会使对应层停止，而不会由下游表格掩盖。反过来，11/11、28/28、24/24 和 81/81 只证明已编码合同下的重算一致性；它们不增加搜索域，也不把启发式转换为全局算法。

4.9 信息与运行合同

表9 明确各层使用的未来信息。现有结果是完整历史信息下的离线候选评估，不包含 2376-2399 的因果滚动回放，也不声称在线部署性能。

表 9: 分层决策的信息、冻结和失败边界

层	使用信息	决策冻结	失败/时限
预测	origin 及以前的到达聚合；测试窗只评价	一次生成 24 h 测试预测	无求解器时限
Q1	全量实际任务、网络、硬件、非 AI 负荷	按固定顺序提交，不回滚	无候选即终止； 贪心无时限
Q2	Q1 信息及候选窗未来价格、碳强度、新能源	按固定顺序提交，不回滚	不放宽 SLA；贪心无时限
Q3	0-2406 固定负荷与完整能源轨迹	一次性全时域分派	每次区域 LP 上限 180 s
Q4	五个冻结任务端点与完整能源轨迹	先生成固定 20 候选再筛选	能源无解或审计失败即终止

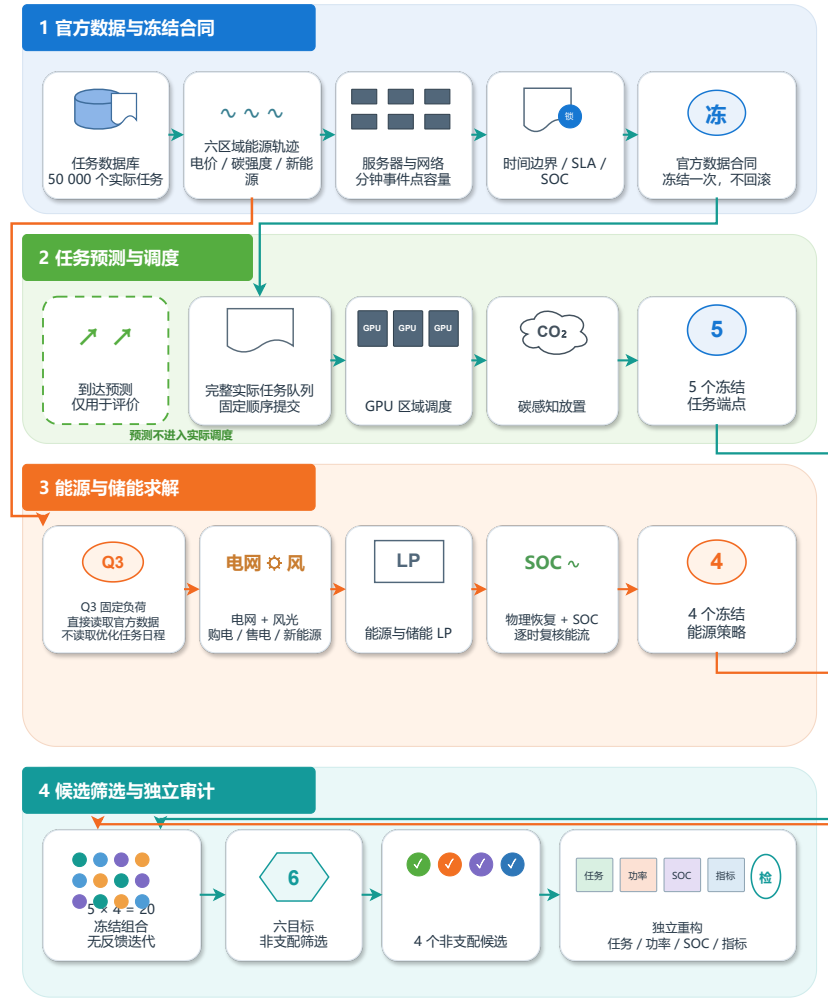


图 1: 算电协同研究框架与证据接口。流程图中的 Q3 固定负荷边界与 Q1/Q2/Q4 的任务-能源接口保持独立。

5 结果与分析

5.1 预测结果

验证集选择岭回归 $\alpha = 100$ 。相对最佳季节融合基线，验证 micro-MAE 改善 3.8114%；最终测试期包含 538 个实际到达任务、17 449 个 GPU 到达量，ridge_100 的 micro-MAE 为 29.7119 GPU、RMSE 为 59.3183 GPU、WAPE 为 0.7356。误差仍然较大，因此预测只承担需求画像与评价功能，最后 24 小时调度严格读取实际任务表。

表 10: Q1 预测模型在测试窗口 2376-2399 的指标

模型	micro-MAE/GPU	RMSE/GPU	sMAPE	WAPE
季节 24 h	35.3032	72.8628	0.9600	0.8740
季节 168 h	35.9120	72.5439	1.0046	0.8891
季节融合	31.4109	62.7985	0.9620	0.7777
岭回归 $\alpha = 100$	29.7119	59.3183	1.1368	0.7356

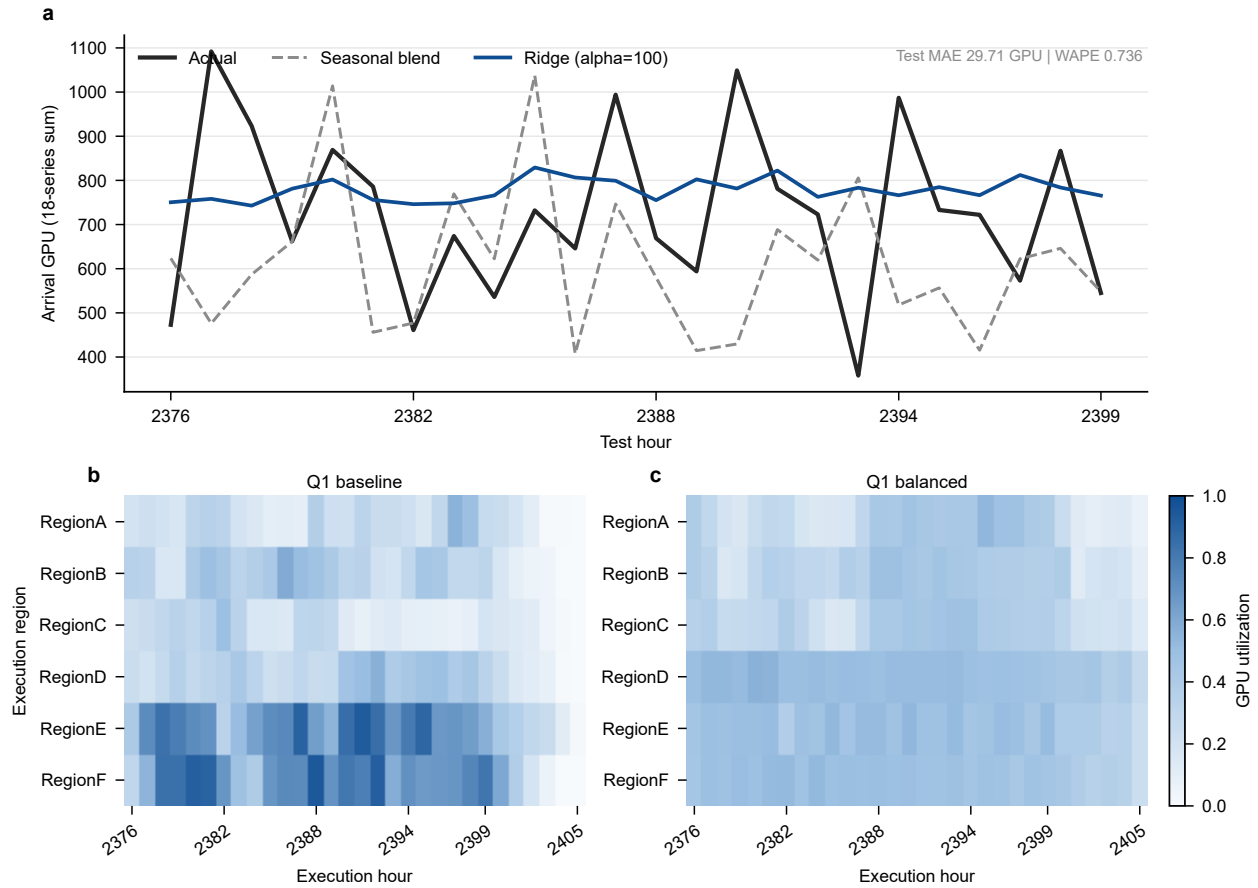


图 2: Q1 预测、区域负荷和末 24 小时实际任务调度的分层展示。预测面板不作为调度输入；热图面板使用实际任务表。

聚合误差并不均匀。把 432 个测试键按来源区域与任务类型重算，18 组 WAPE 的范围为 0.46–3.94；RegionF 实时推理组因 24 h 实际 GPU 总量仅 15，其 WAPE 达 3.94，但 MAE 仅 2.46 GPU。相反，RegionD 训练组 WAPE 为 0.92，MAE 却为 138.5 GPU。比率误差受稀疏分母影响，绝对误差又受大任务峰值影响，因此本文同时保留 MAE 与 WAPE，不用单一聚合曲线宣称“各区域均准确”。图8a 给出全部 18 组，不作筛选。

5.2 Q1 任务调度端点

修复事件点约束后，基线和均衡端点仍覆盖 50 000 个任务；独立比较 11/11 通过，所有区域的 GPU、IT 和设施事件容量均为 0 违约。基线的最大 GPU 利用率为 99.7283%，弹性任务平均等待为 0；平衡端点将峰值降至 56.1051%，平均利用率总变差由 0.085213 降至 0.028729，但弹性任务平均等待增加 5.5911 h，GPUh 加权时延增加 15.6704 ms。两端点均未互相支配。平衡端点迁移率为 30.7480%，说明负载平滑把服务负担转移到等待和跨区执行，不能概括为无代价提升。

表 11: Q1 两个全量任务端点的独立重算指标

端点	峰值 GPU 利用	平均 GPU 利用	平均等待/h	P95 等待/h	GPUh 时延/ms	迁移率
词典序基线	0.997283	0.376458	0	0	5.0979	0.472%
平衡端点	0.561051	0.379349	5.5911	12	20.7683	30.748%

一分钟事件容量给出了小时 GPUh 指标之外的物理证据。基线端点在 RegionA、E、F 的最大同时 GPU 占用分别为 624/630、1012/1012、966/966，达到等号不构成违约，但显示部分区域几乎没有扰动余量；GPU、

AI IT 与设施三类扫描均为 0 violation。平衡端点同样通过三类事件检查。该结果说明“平均利用率较低”不能替代瞬时容量验证，也解释了时长和到达联合扰动为何会迅速使冻结端点失效。

最后 24 h 的展示还必须区分新到达 cohort 与全日程 carry-in。时点 2376 的 carry-in 数量在基线/平衡端点中分别为 58/84；测试窗新到达的 538 个任务中，分别有 68/129 个在 hour 2399 结束后的收尾时域完成。基线最晚完成时点为 2405.6，平衡端点恰在 2406.0 完成。图3 逐条保留两个端点的全部 538 个 cohort 任务，红色虚线位于时点 2400，灰区为合法收尾时域；它回答任务连续性和跨界执行问题，不替代包含 carry-in 的全量容量审计。

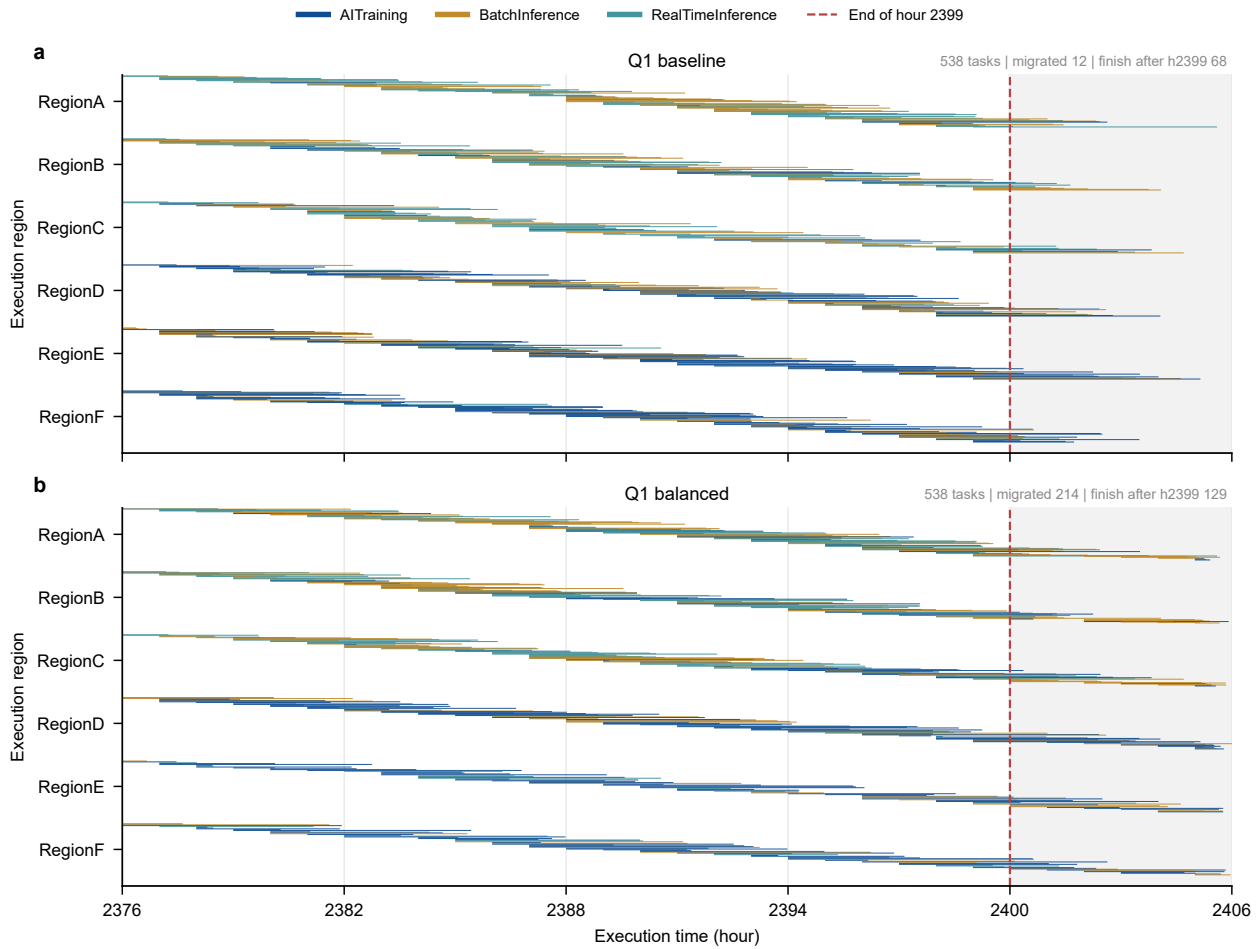


图 3: Q1 最后 24 h 到达 cohort 的完整任务甘特图。两个面板使用相同的 538 个 TaskID，按执行区域分带、按任务类型着色；红虚线为 hour 2399 结束时点 2400，灰区为 2400–2406 收尾时域。图中不抽样任务，容量可行性仍由全日程一分钟事件扫描判定。

强参考只在限制实例上成立：选取到达小时 0–2 的全部 65 个任务，增加 48 h 完成边界，形成 11 404 个二元 placement。峰值与次级两个 MILP 阶段各限时 180 s，均得到通过 13/13 事件审计的可行 incumbent，但分别在 gap 69.9624% 与 9.91862% 时超时。表12 的差异只能说明编码和局部锚点，不能构成全量启发式的近似比或次级最优性证明。

表 12: 48 h/65 任务限制实例的可行解对照

方法	峰值 GPU 利用率	平均柔性等待/h	GPUh 时延/ms
MILP incumbent	0.106719	2.6136	21.3089
词典序基线	0.521739	0	5.0000
平衡启发式	0.191870	5.0227	20.5493

5.3 Q2 碳感知调度

Q2 五个候选均通过任务、能源及上游来源独立审计，当前比较器为 28/28。成本优先端点的购售电净成本为 -453.072 百万元，其中购电支出 0.00138 百万元、售电收入 453.074 百万元；题内直接碳排为 1.9689 tCO_2 。碳优先与折中端点的购电量均为 0，故在 gross-purchase 口径下直接碳排计算为 0；其净成本分别为 -447.436 与 -453.000 百万元，全部来自售电收入。该“0”不是生命周期或 market-based Scope 2 零碳，负数也不是现实利润。

表 13: Q2 任务-能源候选的主要指标

候选	成本/ 10^8 元	碳排/ tCO_2	新能源利用率	总变差/MW	GPUh 时延/ms
Q1 基线	-4.19753	10.6095	0.679117	78139.82	5.0979
Q1 平衡	-4.18037	8.7359	0.679011	88407.38	20.7683
成本优先	-4.53072	1.9689	0.690911	25807.13	7.4209
碳优先	-4.47436	0.0000	0.688838	45480.55	6.7099
折中	-4.53000	0.0000	0.690819	26204.67	6.9992

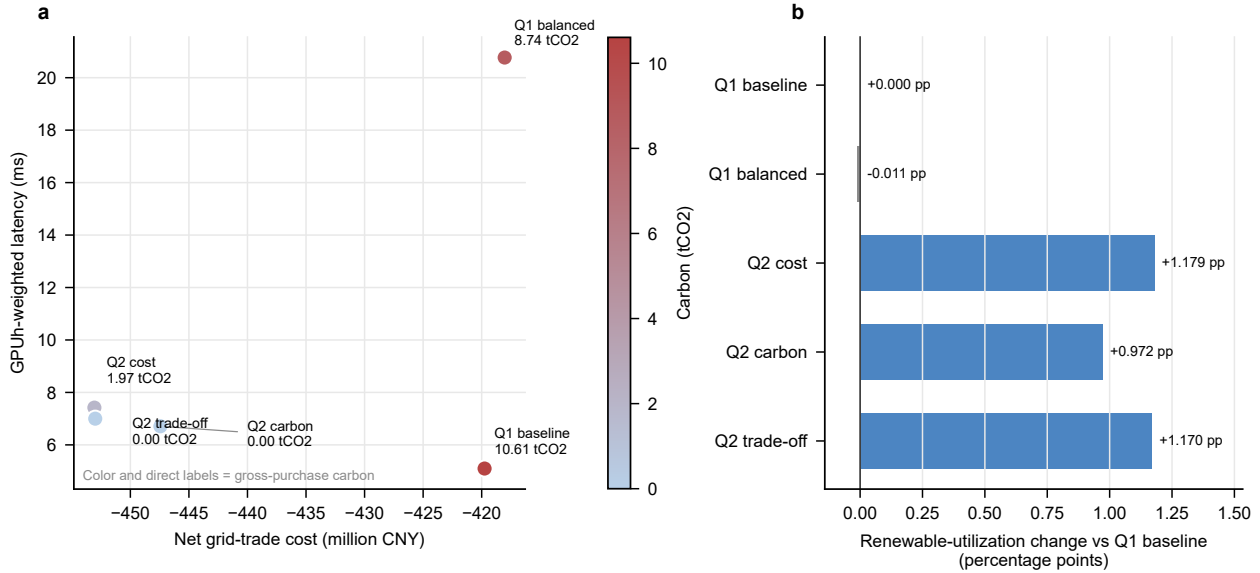


图 4: Q2 五个候选的成本、碳排、服务和新能源利用率对比。图中点集为离散候选，不表示连续 Pareto 曲线。

非支配判定只使用购售电净成本、直接碳排、GPUh 时延和新能源短缺四维，等待作为服务副指标另报。当前非支配集合为 Q1 基线、Q2 成本、Q2 碳和 Q2 折中；Q1 平衡被三个 Q2 端点支配。注册代表仍为 Q2 折中，而不是由曲线几何自动检测的 knee。它相对当前 Q1 基线减少净成本 33 247 328.62 元、直接碳排 10.6095 tCO_2 ，RU 增加 1.1702 个百分点，同时增加平均等待 1.9615 h；相对 Q2 成本端点则多付出 71 993.35 元，换取 1.9689 tCO_2 的直接碳减少。这个比较解释代表端点的边际代价，但不表示决策者效用已由数据识别。

表 14: 关键端点的购售电会计闭合（能量/GWh，金额/百万元）

端点	购电	购电支出	售电	售电收入	净成本	直接碳/tCO ₂
Q2 成本	0.00295	0.00138	1464.713	453.074	-453.072	1.9689
Q2 碳	0	0	1441.536	447.436	-447.436	0
Q2 折中	0	0	1464.426	453.000	-453.000	0
Q3 无储能	0.03160	0.00822	1330.268	419.829	-419.820	8.8506
Q3 折中	0	0	1491.685	459.186	-459.186	0
Q4 代表	0	0	1491.532	459.181	-459.181	0

表 15: 关键端点的新能源与储能流量（GWh）

端点	新能源直接用	新能源外送	新能源弃置	储能充电	储能放电
Q2 成本	6515.836	1464.713	3570.219	0	0
Q2 碳	6515.072	1441.536	3594.160	0	0
Q2 折中	6515.063	1464.426	3571.280	0	0
Q3 无储能	6514.435	1330.268	3706.065	0	0
Q3 折中	6336.752	1491.685	3518.641	203.690	177.715
Q4 代表	6335.674	1491.532	3518.539	205.024	178.707

5.4 Q3 固定负荷储能协同

在固定 Baseline AI IT Load 与 Non-AI IT Load 下，折中物理解的购售电净成本为 -4.59186×10^8 元、题内直接碳排为 0、区域正购电峰值和为 0、总变差为 151.564 MW。相对无储能基线，净成本减少 39 365 265.24 元，区域正购电峰值和从 31.5979 MW 降为 0，总变差减少 99.8054%，新能源利用率增加 1.6226 个百分点。两者的系统同时正购电峰值均为 0，区域/系统最大外送均为 620 MW；因此旧的 523.6912 MW 有符号净交换差主要来自外送扩大，不能解释为削峰。

储能活动具有明显区域异质性。折中物理解在 RegionA–C 的全时域充电量分别约为 7.84、6.23、4.78 GWh，在 RegionD–F 则为 43.62、67.01、74.20 GWh；对应放电量为 6.71、5.33、4.09、38.13、58.58、64.86 GWh。六区终端 SOC 均不低于附件初值。D–F 的高充放电量与其储能规模、新能源和外送边界共同作用，不能解释为某一区域“贡献了全部收益”；图8b 因而保留六区，而不是只展示 RegionE 的代表轨迹。

表 16: Q3 主要物理解候选

目标	净成本/百万元	碳排/tCO ₂	正购电峰值和/MW	总变差/MW
无储能	-419.820	8.8506	31.5979	77894.69
成本	-459.218	0	0	973.04
碳	-42.095	0	0	114381.20
正购电峰值	-326.381	22454.10	0	386132.33
总变差	-222.527	≈ 0	0	0
折中	-459.186	0	0	151.56

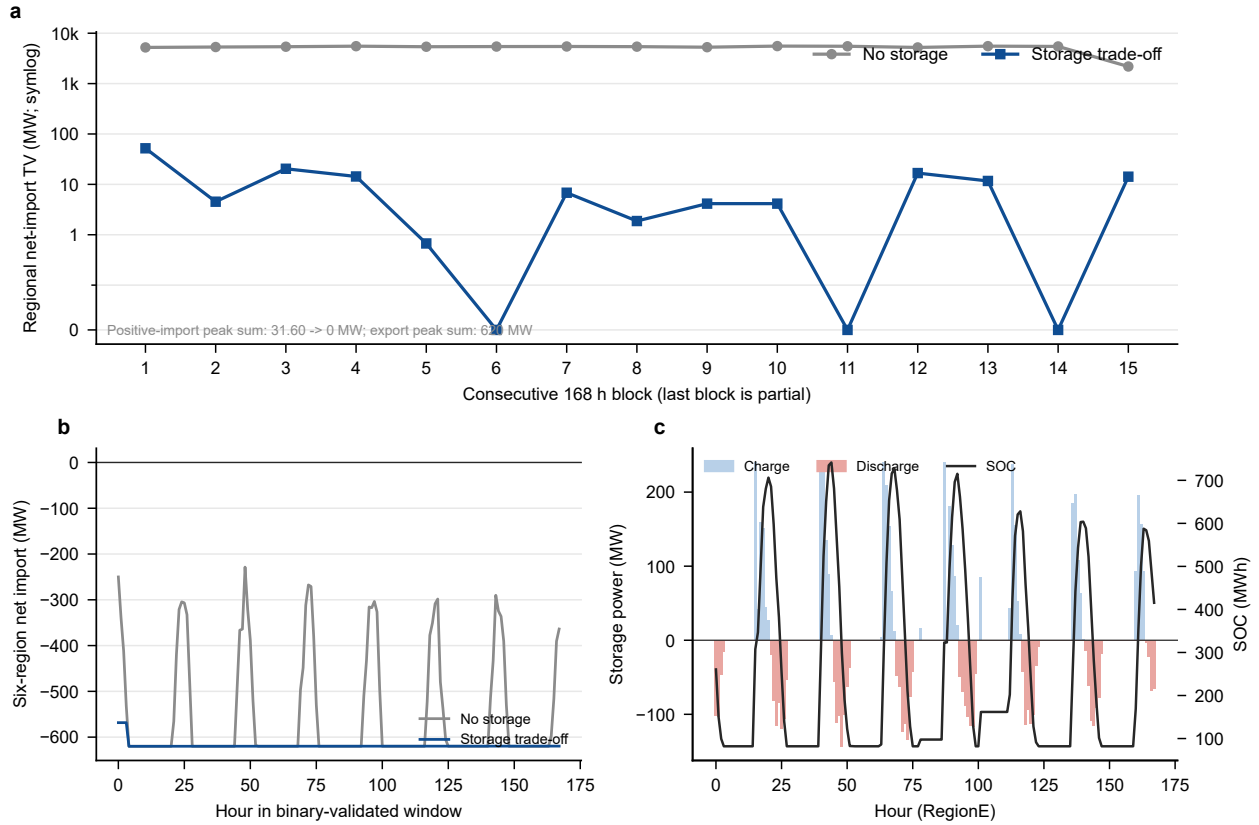


图 5: Q3 储能候选的全时域波动、验证窗轨迹和 RegionE SOC 物理路径。零 TV 候选保留为真实零值。

5.5 Q4 任务端点—储能策略组合筛选

Q4 固定候选池共 20 个组合，独立比较器报告 81/81 项通过。严格非支配集包含 4 个组合：q1_baseline_cost、q2_cost_cost、q2_carbon_cost 与 q2_tradeoff_tradeoff。式(19)的代表为 q1_baseline_cost。相对 q1_baseline_no_storage，该代表减少购售电净成本 39 427 680.57 元、题内直接碳排 10.6095 tCO₂ 和区域正购电峰值和 34.1619 MW；GPUh 时延和归一化等待保持不变。这是同任务端点的储能消融，不是连续联合优化的全局结论。

代表点对候选池内偏好的敏感性较低：等权、服务优先、碳优先和成本优先四组权重，在 augmentation 为 0、10⁻⁴、10⁻³ 时形成 12 个注册组合，均选择同一候选。按 20 个候选逐一删除的 leave-one-out 共产生 240 次重选，其中 228 次未删除当前代表，改选次数为 0；12 次强制删除代表时均转为 q1_baseline_tradeoff。权重组只是预注册分析情景，不来自利益相关者调查；删除候选也不是样本外验证。因此该结果只表明冻结候选池内的规则敏感性较低，不能证明自然膝点或普遍偏好共识。

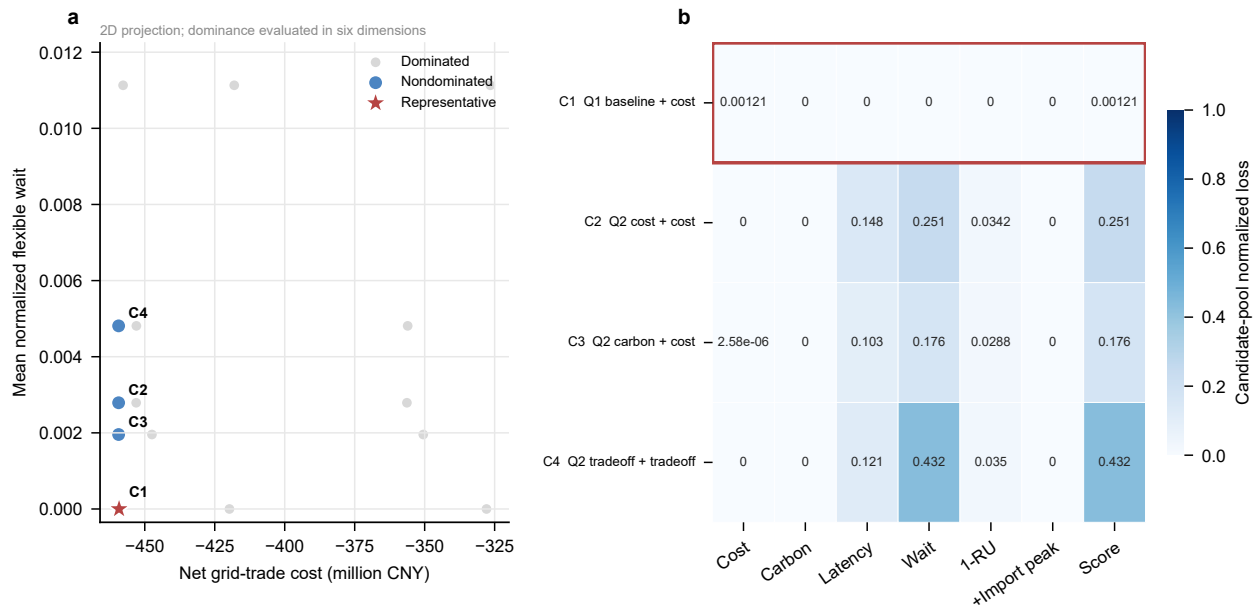


图 6: Q4 20 个任务端点-储能策略组合的离散候选池与六目标损失。二维投影仅辅助显示；非支配性按六目标判断，星号和红框只表示候选池内的代表候选。

5.6 跨模块对照与收益归因

四问共享输入并不意味着任意两个结果之差都能解释为同一种机制。表17 按“保持不变的对象-改变的对象-可归因结论”组织现有对照。只有任务表完全相同的 Q3 固定负荷对照和 Q4 同任务消融，才把能源指标变化隔离到储能/能流层；Q1、Q2 的端点比较同时改变开工与迁移，不能把差值再分解成预测、任务或能源的独立因果效应。

表 17: 跨模块对照的控制变量、可归因结论与禁止外推

对照	保持不变	改变的决策	可以回答 / 不能回答
Q1 基线 vs. 平衡	原始 50 000 任务、硬件、SLA、能源输入	任务排序、开工与执行区域评分	回答负载平滑与等待/时延/迁移的交换；不能归因于预测改善或储能
Q2 折中 vs. Q1 基线	原始任务、硬件和无储能清算公式	任务放置目标及其时序负荷	回答一个碳感知端点相对基础端点的综合差；不能把 3 324.73 万元差值单独归为某一个特征或价格信号
Q3 无储能 vs. 折中	附件固定 Baseline AI IT Load、非 AI 负荷和能源轨迹	储能与购售电/新能源分配	隔离固定负荷下的储能-能流效应；不能推断任务迁移收益
Q4 q1_baseline 无储能 vs. 成本策略	完全相同的任务表与服务指标	同任务端点上的储能和能源策略	隔离同任务储能消融：净成本、直接碳和正购电峰值和下降；不能推广到其他任务端点或市场制度
结构与联合压力	候选生成规则和代表选择器	计费、售电、资源水平或任务输入合同	回答注册边界改变时是否换点/失效；不能给出场景概率、统计显著性或现实因果效应

该矩阵也解释了为何本文不把 Q4 称为反馈式联合优化。Q4 的任务端点先冻结，能源策略后生成，最后只比较 20 个组合；它能给出候选池内的任务-能源搭配，却不能观察“储能状态反过来改变下一次任务放置”的闭环。若要回答这一问题，需要新建统一决策域或分解算法并重新执行完整实验与复审，不属于现有结果的文字扩写。

5.7 敏感性与稳定性

固定代表任务表后，价格峰谷系数 0、0.5、1、1.5，新能源水平 0.8、1、1.2，新能源波动 0.5、1、1.5，以及种子 20260815 生成的 5 个 24 h 移动块场景均完成物理审计。它们是确定性离散场景，不是重复试验、置信区间或统计稳健性证据。新能源水平改变会同时改变利用率分母，故 RU 不能与绝对消纳量混同。

表18 给出高影响结构与联合压力。分钟开始把平衡端点的平均等待从 5.5911 h 降至 4.7443 h，P95/CVaR95 为 11.0167/11.0202 h，且 SLA 违约仍为 0；代表候选不变。hour 2406 不计费、低新能源加高碳强度、禁售电分别改变代表候选。任务时长增加 10% 并扰动到达时，五个冻结任务端点全部被事件容量审计拒绝，且预注册回退不可用；该失败比“全部场景通过”更能界定方法边界。购售电互斥前的 20 个候选中共有 1824 个同时购售电小时，均来自 peak 端点；强制互斥后代表候选不变，但说明峰值单目标存在等价流量退化。

表 18: 结构与联合压力下的代表候选和失败边界

场景	代表候选	是否变化	主要观察
分钟级开始	q1_baseline__cost	否	平衡等待降至 4.7443 h；0 SLA 违约
hour 2406 不计费	q1_baseline__tradeoff	是	能源结算边界改变选点
SOC_{2406} <i>InitialSOC</i>	= q1_baseline__cost	否	无回退
购售电互斥	q1_baseline__cost	否	强制排除同时购售电
新能源 0.8、碳强度 1.2	q2_carbon__tradeoff	是	直接碳 361.768 tCO ₂ ；峰值和 60.0499 MW
储能 0.8、外送上限 0.5	q1_baseline__cost	否	净成本 -229.671 百万元
禁止售电/外送	q2_carbon__cost	是	净成本、直接碳均为 0；短缺率 0.4357
时长 +10% 与到达扰动	无	—	五端点均不可行，回退不可用

代表改变的三个场景揭示了不同机制。hour 2406 不计费把代表改为 q1_baseline__tradeoff，说明最后一个能源小时的结算边界会影响成本型储能策略；新能源降至 0.8 且碳强度升至 1.2 时，代表改为 q2_carbon__tradeoff，直接碳排回升到 361.768 tCO₂、正购电峰值和为 60.0499 MW；禁止售电/外送则使 q2_carbon__cost 成为代表，RU 降至 56.4277%。这些结果表明基准代表依赖外送和新能源充足条件，不能把附件会计收益直接解释为制度无关的运行优势。

任务结构压力使用另一条证据链：全部持续时间乘 1.10，并将名义 slack 至少 2 h 的每第 10 个柔性任务的到达与最早开始后移 1 h，共扰动 3348 个任务。五个冻结端点的 SLA 违约数均超过 5824；预注册回退在实时任务 41451 处报告无可行 placement。该结果证明“旧日程直接复用”失败和当前回退策略不足，但未穷举扰动后的完整调度可行域，故不能据此断言数学问题本身无解。

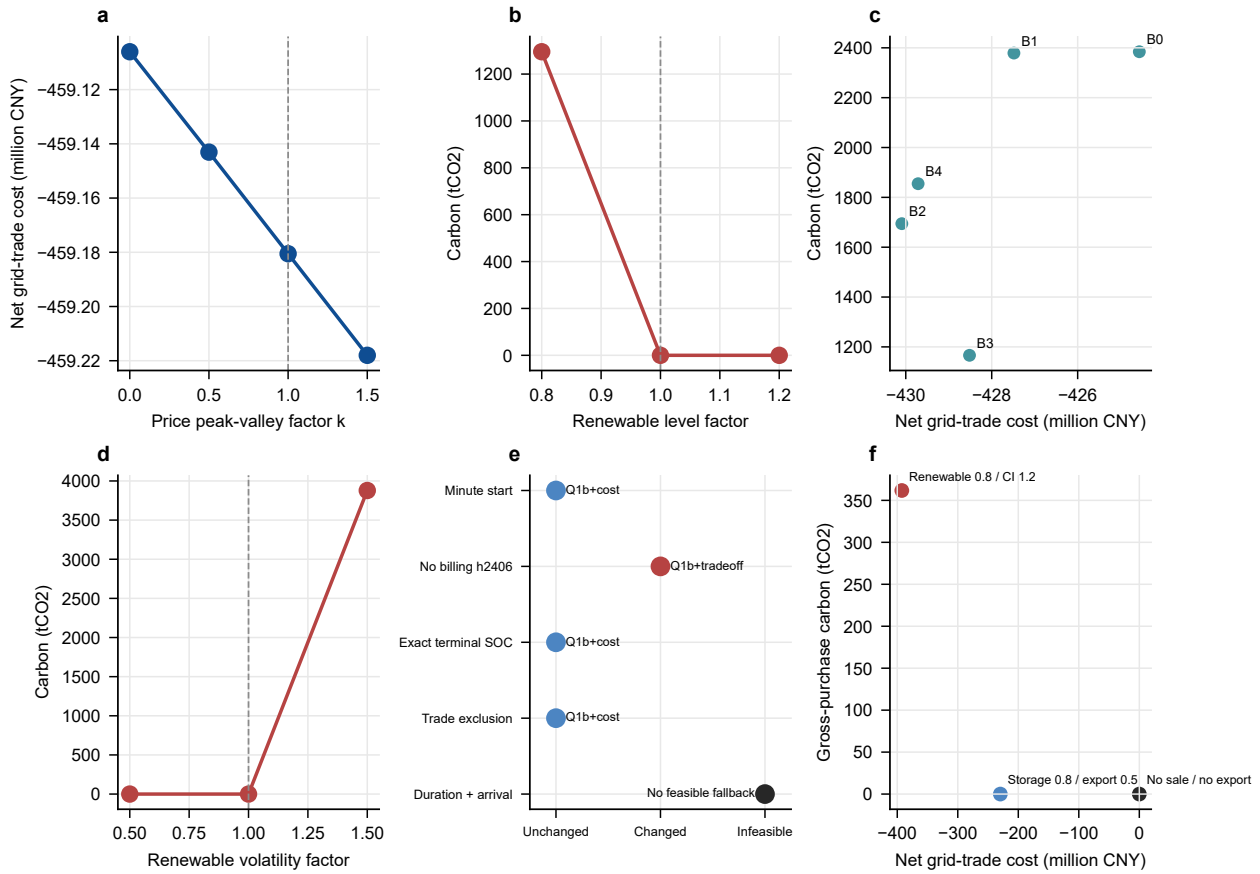


图 7: Q4 单因子、移动块、结构和联合压力。B0-B4 是确定性离散场景；面板 e 报告代表候选是否改变或不可行，面板 f 报告联合能源压力。

5.8 跨时间块质量与服务负担

将 0-2399 按到达时刻分成四个 600 h 描述性块，Q1 平衡端点的块均值等待为 5.595 ± 0.331 h，Q2 折中为 1.962 ± 0.032 h；两者的块 CVaR95 均值分别为 12.000 ± 0 和 11.644 ± 0.290 h。这里的标准差只描述四个固定时间块，不代表随机重复试验。

全时域 50000 个任务按来源区域、任务类型和 DelaySensitivity 分组独立复算。表19 显示总体均值之外的最坏尾部：Q2 折中的 RegionF CVaR95 达 13.6062 h，高于总体 11.6052 h；AITraining 的 CVaR95 为 11.4856 h。所有任务截止裕度均非负，但部分组的最小裕度恰为 0。硬 SLA 通过并不等价于分配公平。

表 19: 全时域等待尾部、迁移率与最差边际群体

端点	均值/h	P95/h	CVaR95/h	迁移率	最差来源区域 (CVaR95/h)	最差任务类型 (CVaR95/h)
Q1 基线	0	0	0	0.472%	RegionA (0)	AITraining (0)
Q1 平衡	5.5911	12	12	30.748%	RegionA (12)	AITraining (12)
Q2 成本	1.0427	6	7.6286	10.824%	RegionF (8.3932)	AITraining (9.1361)
Q2 碳	0.8260	5	6.5049	9.806%	RegionD (7.2745)	AITraining (7.3170)
Q2 折中	1.9615	9	11.6052	16.572%	RegionF (13.6062)	AITraining (11.4856)

Q2 折中端点共有 33276 个柔性任务。RegionF 的 6707 个任务中有 6210 个柔性任务，其平均等待、P95 和 CVaR95 分别为 2.8509、11 和 13.6062 h，迁移率为 20.4861%；AITraining 的 16559 个任务全部为柔性任务，CVaR95 为 11.4856 h。RegionA-C 的区域 CVaR95 约为 5.31-5.36 h，而 RegionD-F 为 11.38-13.61 h。差异可能同时来自任务构成、slack、区域容量和迁移可行域，属于边际分组描述，不是 intersectional fairness

或因果歧视检验。

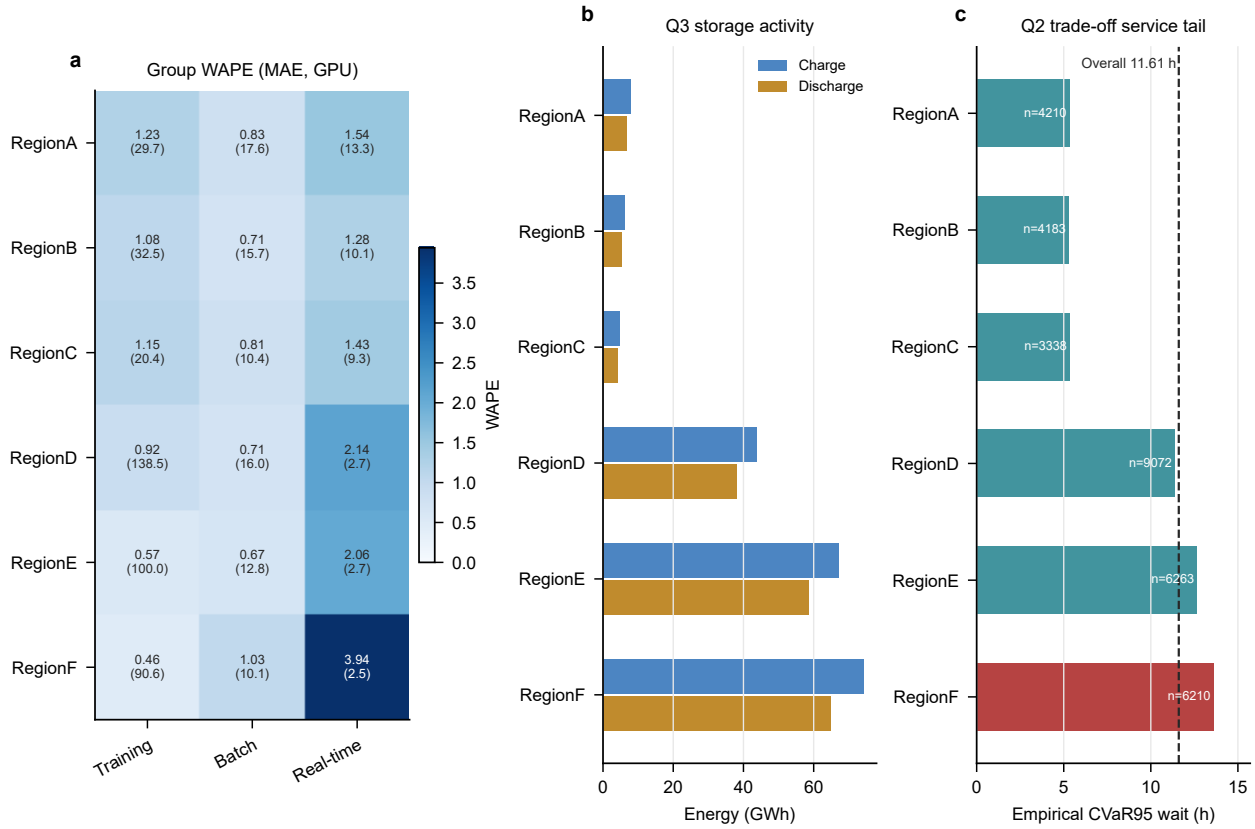


图 8：聚合指标之外的异质性与责任边界。a，18 个来源区域-任务类型组的岭回归 WAPE，括号内为 MAE/GPU；b，Q3 固定负荷折中物理解的六区全时域充放电；c，Q2 折中端点的六区经验 CVaR95，虚线为总体值，条内为柔性任务数。三面板均使用全部注册组，不含推断性误差条。

这类负担转移要求实际部署保留区域/任务类型仪表板、人工覆盖和申诉机制，并将区域能源外送、储能占用及服务等待同时纳入治理；不能只凭总体成本或 0 个 SLA 违约决定策略。

6 可复现性、局限与讨论

6.1 可复现性

所有原始 XLSX 以 SHA-256 登记并只读保存。完整重算入口为：

```
conda run --no-capture-output -n mathmodel
python project/src/run_all.py --project-dir project
--time-limit 180 --bootstrap-replicates 5
```

原 run_all.log/config 生成于 P0 修订前，仅保留为历史记录，不能证明当前数值。当前权威证书是事件容量、Q1-Q4 定向重算之后执行的

```
conda run --no-capture-output -n mathmodel python
project/src/audit_stage3.py --project-dir project
--rerun-independent-checkers
```

该命令于 2026-08-15 返回总门禁 10/10、Q1/Q2/Q3/Q4 比较 11/11、28/28、24/24、81/81，单元测试 45/45。Q2 清算结果额外保存上游 Q1 的结果 JSON 与区域小时 CSV 哈希；比较器在重算数值前先核对两类哈希。

旧结果缺少该绑定时，新比较器按预期得到 26 PASS/2 FAIL；从当前 Q1 文件刷新清算后恢复为 28/28。这个失败-修复证据证明轮次漂移可被检测，而不只是最终文件恰好存在。

环境为 Windows、Python 3.11.15、NumPy 2.4.6、Pandas 3.0.5、SciPy 1.17.1、Matplotlib 3.11.1，CPU 为 6 核/12 线程 AMD Ryzen 5 5600H，内存约 16 GB。Q1 基线/平衡墙钟分别为 11.63/208.58 s，Q2 三端点约 462–464 s；Q4 的 15 个含储能候选求解器累计 76.18 s。全部随机过程固定种子 20260815；精确探针的两个 180 s 时限与 gap 已在表12 披露。

6.2 证据层级与可审计边界

不同门禁回答的问题不同。表20 把“文件可重现”“约束可行”“候选比较”和“外部有效性”分开，避免把 10/10 总审计或 45/45 单元测试误写成最优性、市场可用性或公平性认证。Stage 9 暴露的 Q2 轮次漂移也说明：如果只检查脚本退出码而不绑定上游哈希，旧清算可以在新任务表旁边长期存在。

表 20: 证据门禁、验证对象及不可推出的结论

证据层	可以验证	不能据此推出
输入/上游 SHA-256	原始附件、任务结果与清算输入属于同一冻结轮次	数据内容真实完备、模型适用于现实部署
单元与合同测试	公式实现、边界、单位和已编码失败路径符合注册合同	未编码约束自动成立、启发式接近全局最优
任务/能源独立重算	任务唯一放置、SLA、事件容量、能流、SOC 和指标可从 CSV 重建	现实网络潮流、退化、市场结算或在线信息条件已覆盖
非支配/偏好检查	生成候选池内的支配关系与注册代表可复算	完整连续 Pareto 前沿、自然膝点或利益相关者共识
确定性压力与分组描述	已注册场景中的选点变化、失败和边际群体尾部可见	场景概率、统计显著性、因果公平或分布外保证
PDF/图形视觉审计	页面、图表、公式和标签在交付尺寸下可读且无裁切	正文数值自动正确；数值仍须回到机器结果核验

6.3 机制解释与可转移条件

Q1 平衡端点的机制是把局部峰值高的候选推迟或迁移，而不是减少总 GPU 需求。峰值利用率下降 43.7421 个百分点时，平均 GPU 利用率反而从 0.376458 略升到 0.379349；收益主要体现在时间分布和平滑性，代价则进入等待、时延与迁移。Q2 在此基础上把当前候选的边际设施能耗与能源时序对齐，成本/碳端点因权重不同保留于非支配集。Q3/Q4 的主要成本变化来自储能对新能源外送和售电时点的重排，而非服务负荷下降。上述机制都可以由任务表和能流表复算，因果范围却只限于注册模型。

方法可转移至少需要四类条件。第一，目标系统能提供任务级到达、时长、GPU、SLA 与有向时延，且可接受不可抢占模型；否则事件容量合同需重写。第二，能源侧应提供一致的购售电、碳强度、新能源和储能边界，并明确是否允许外送及如何计费。第三，在线部署必须把完整历史评估改为因果滚动决策，重新处理预测误差、状态更新和回退。第四，偏好权重应由实际决策者确认，并持续监测群体尾部、区域外部性和失败率。缺少任一条件时，本研究仍可作为审计模板，但不能直接复制当前代表候选。

6.4 责任与运行治理

硬 SLA、零事件违约和低平均等待分别描述不同层面。RegionF 的 CVaR95 与贴边截止任务表明，系统应在成本/碳目标之外设置尾部等待告警；当某一区域、任务类型或敏感度组持续恶化时，需要允许人工覆盖、

临时调整权重或回退到服务优先端点。由于本文只做边际分组，没有控制任务构成，也没有交叉群体样本量与显著性分析，仪表板的作用是发现需调查的负担，而非自动判定不公平。

能源侧同样需要治理。大额负成本依赖附件给定的售电价和外送上限，实际系统还应验证合同资格、节点约束、同时购售电、信用和结算周期。图8b 显示 RegionD–F 承担更高储能周转；若考虑退化、寿命或安全边界，当前能流可能不再可取。任务端和能源端的告警应共同呈现，防止以区域储能负担换取全局账面收益而不被察觉。

6.5 局限

1. Q1 测试 WAPE 为 0.7356，预测目标只是到达 GPU 聚合序列。预测与调度数据流已隔离，故不能用预测误差解释 Q2–Q4 收益。
2. Q1/Q2/Q4 的全量任务调度是顺序启发式。48 h/65 任务 MILP 的峰值阶段仍有 69.96% gap，不能证明全量近似比或次级最优性。
3. 负购售电净成本由外生售电价和大量新能源外送产生。模型未包含线路潮流、网络损耗、日前/实时市场、节点价格、信用约束、需量费、储能退化或生命周期排放。
4. Q4 只比较固定的 20 个任务端点–储能策略组合。四个非支配点及 Chebyshev 代表依赖候选池、归一化和偏好规则，不能替代连续决策域搜索。
5. 所有调度收益均是完整历史信息下的离线评估，使用未来任务边界和能源轨迹；没有因果滚动回放或在线状态更新。
6. 时长与到达联合扰动使五个冻结端点全部不可行；hour 2406 计费边界、禁售电和新能源/碳强度联合误差会改变代表候选。总体 SLA 通过也未消除 RegionF 等群体的尾部等待负担。
7. 中文文献检索受 CNKI 可见滑块限制，未将任何中文条目写入已核验引用；这降低了中文研究现状覆盖度，但避免了未经核验的题录进入正文。

7 结论

本文给出的不是单一“最优值”，而是一组可复核的边界内权衡。事件点修复后，平衡端点仍将峰值 GPU 利用率从 99.7283% 降至 56.1051%，同时增加 5.5911 h 平均柔性等待；固定负荷储能折中解相对无储能基线减少 3936.53 万元购售电净成本和 31.5979 MW 区域正购电峰值和。20 个离散组合中有 4 个非支配候选，预注册规则选择的 `q1_baseline__cost` 在服务端点不变时减少 3942.77 万元净成本、10.6095 tCO₂ 题内直接排放和 34.1619 MW 区域正购电峰值和。会计拆解表明，这些负净成本和零碳分别由售电收入和零购电产生；压力测试又表明 hour 2406 计费、禁售电和联合资源误差可改变选点。因而可靠结论是“审计链能定位收益、代价与失效条件”，而不是对连续域最优性、在线性能或现实利润的外推。

AI 工具使用声明

AI 工具参与材料结构整理、模型与测试实现、图表生成、文献检索记录、独立评审、P0/P1 修订、LaTeX 排版和一致性检查；本项目按用户授权由 AI 执行全流程，原始输入、参数、失败路线、结果复算、逐项响应和视觉审计均保留可追溯记录。中文 CNKI 验证码未由程序绕过。本文不声称符合官方真实参赛章程，亦未对外提交，仅用于研究流程验证和结果复现。

数据与代码可用性

原始数据为本次模拟赛本地附件，只读副本及 SHA-256 清单位于 `project/problem` 和 `project/data/raw`。处理代码、45 项测试、运行入口、环境锁定文件、图形源、结果 JSON、文献审计、修订响应和 `visual_audit.md` 均位于项目目录；最终 PDF 由本文件通过 XeLaTeX/Biber 编译生成。

伦理、利益冲突、基金与作者贡献

本文不涉及人类受试者、个人敏感信息或动物实验。作者声明无利益冲突、无外部基金。调度的责任风险来自服务负担和区域能源外部性：硬 SLA 通过不代表等待/迁移公平，实际应用应保留分组监测、人工覆盖和申诉机制。作者贡献按训练稿流程记录为：问题规范与假设审计、算法实现、实验复算、图形与文稿合并、最终核验均由本项目执行主体完成。

参考文献

- [1] Íñigo Goiri, Kien Le, Md. E. Haque, Ryan Beauchea, Thu D. Nguyen, Jordi Guitart, Jordi Torres, and Ricardo Bianchini. “GreenSlot: Scheduling Energy Consumption in Green Datacenters”. In: *Proceedings of the 2011 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. ACM, 2011. DOI: [10.1145/2063384.2063411](https://doi.org/10.1145/2063384.2063411).
- [2] Ana Radovanović, Ross Koningstein, Ian Schneider, Bokan Chen, Alexandre Duarte, Binz Roy, Diye Xiao, Maya Haridasan, Patrick Hung, Nick Care, Saurav Talukdar, Eric Mullen, Kendal Smith, MariEllen Cottman, and Walfredo Cirne. “Carbon-Aware Computing for Datacenters”. In: *IEEE Transactions on Power Systems* (2023). DOI: [10.1109/TPWRS.2022.3173250](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2022.3173250).
- [3] Kaiqiang Xu, Decang Sun, Han Tian, Junxue Zhang, and Kai Chen. “GREEN: Carbon-efficient Resource Scheduling for Machine Learning Clusters”. In: *22nd USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 25)*. Philadelphia, PA: USENIX Association, 2025, pp. 999–1014. ISBN: 978-1-939133-46-5. URL: <https://www.usenix.org/conference/nsdi25/presentation/xu-kaiqiang>.
- [4] Tianhao Zhao, Linjie Wu, Di Wu, Jianwei Li, and Zhihua Cui. “Multi-factor Evolution for Large-scale Multi-objective Cloud Task Scheduling”. In: *KSI Transactions on Internet and Information Systems* 17.4 (2023). DOI: [10.3837/tiis.2023.04.004](https://doi.org/10.3837/tiis.2023.04.004).
- [5] Yu Zhang, Bing Tang, Jincheng Luo, and Jiaming Zhang. “Deadline-Aware Dynamic Task Scheduling in Edge-Cloud Collaborative Computing”. In: *Electronics* 11.15 (2022), p. 2464. DOI: [10.3390/electronics11152464](https://doi.org/10.3390/electronics11152464).
- [6] Xiaolin Chu, Peng Wang, and Ruijuan Zhao. “Optimal Scheduling of Data Center Clusters with Distributed and Shared Energy Storage Under a Carbon Trading Mechanism”. In: *Sustainability* 18.14 (2026), p. 7359. DOI: [10.3390/su18147359](https://doi.org/10.3390/su18147359).

- [7] Saifur Rahman and Tafsir Ahmed Khan. “Energy Storage Systems for AI Data Centers: A Review of Technologies, Characteristics, and Applicability”. In: *Energies* 19.3 (2026), p. 634. DOI: [10.3390/en19030634](https://doi.org/10.3390/en19030634).
- [8] Ralph E. Steuer and Eng-Ung Choo. “An interactive weighted Tchebycheff procedure for multiple objective programming”. In: *Mathematical Programming* 26.3 (1983), pp. 326–344. DOI: [10.1007/BF02591870](https://doi.org/10.1007/BF02591870).
- [9] Mary Sotos. *GHG Protocol Scope 2 Guidance: An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard*. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, 2015. ISBN: 978-1-56973-850-4. URL: <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/Scope%20%20Guidance.pdf>.
- [10] Federal Energy Regulatory Commission. *Energy Primer: A Handbook of Energy Market Basics*. Tech. rep. Federal Energy Regulatory Commission, Apr. 2020. URL: <https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-06/energy-primer-2020.pdf>.